Введение

Филиал "Ремонтно-строительное производство "Энергостройремонт" РУП "Гродноэнерго" – специализированное подразделение, осуществляющее комплекс работ по ремонту, реконструкции и техническому обслуживанию энергетических объектов, зданий и сооружений, обеспечению надежной и бесперебойной работы энергосистемы региона через систему планово-предупредительных ремонтов, строительно-монтажных работ и эксплуатационного контроля, с современной производственной базой и квалифицированным персоналом.

Целью данного проекта является разработка программного продукта, который представляет собой комплексную систему управления букмекерской конторой и включает три основных компонента:

– Управление состязаниями:

1. Учет информации о состязаниях (дата, наименование, результат);
2. Контроль призового фонда;
3. Фиксация вида спорта и места проведения.

– Регистрация клиентов:

1. Внесение паспортных данных;
2. Фиксация ФИО и домашнего адреса;
3. Хранение контактного телефона.

– Прием и обработка ставок:

1. Регистрация ставок с уникальным номером;
2. Фиксация прогноза и суммы ставки;
3. Расчет выигрыша по результатам состязаний.

Система обеспечивает оперативный прием ставок, прозрачность учета финансовых обязательств, автоматизацию процессов расчета выигрышей, генерацию квитанций для клиентов.

Первый раздел называется «Анализ предметной области». В нем представлена постановка задачи, которая включает исследование предметной области и определение ее организационно-экономической сущности. Также в этом разделе описано, как в настоящее время решается подобная задача. Все входные и выходные данные, которые будут использоваться в проекте, также описаны в этом разделе. В подразделе «Инструменты разработки» рассматриваются средства, в которых будет разрабатываться проект. Также определяются минимальные и оптимальные требования к аппаратным характеристикам, которые обеспечат правильную работу приложения.

Раздел «Проектирование» включает описание основных аспектов разработки программного продукта. Здесь будет рассказано об организации данных в контексте выбранной среды разработки. В этом разделе также будут детально

описаны пользовательский интерфейс, алгоритмы обработки информации и системы справочной информации, которые помогут пользователю эффективно взаимодействовать с программой.

Третий раздел — «Построение программы». В нем описаны все элементы и объекты, которые будут использоваться при реализации программного продукта. В разделе четко изложены функции пользователя и их структура, а также будет представлена таблица с полной аннотацией файлов, используемых в проекте.

Четвертый раздел — «Тестирование». В нем проводится тестирование программного продукта, охватывающее все пункты меню и доступные операции. Моделируются различные сценарии взаимодействия пользователя с программой, проверяются все возможные действия и функции, которые могут быть использованы.

Раздел «Применение» описывает назначение, область применения и среду функционирования программного продукта. Также в этом разделе будет рассмотрено использование справочной системы для быстрого получения информации о различных функциях программы.

Заключение содержит краткое изложение задачи, результаты проделанной работы, описание использованных методов и инструментов.

Список использованных источников включает перечень материалов, которые использовались при разработке проекта.

В приложении «А» будет приведен листинг программы.

В приложении «Б» будет приведена диаграмма вариантов использования.

В приложении «В» будет приведена диаграмма деятельности.

В приложении «Г» будет приведена диаграмма классов.

В приложении «Д» будут приведены тест-кейсы.

1 Анализ предметной области и формулировка требований к программе

1.1 Исследование предметной области

Предметная область данного проекта охватывает организацию и управление деятельностью букмекерской конторы, которая принимает ставки на результаты спортивных состязаний. Задача заключается в оптимизации процесса приема ставок, отслеживания их статуса, а также в улучшении взаимодействия с клиентами и сотрудниками букмекерской конторы.

Определение круга задач, которые должны быть автоматизированы:

В рамках системы необходимо автоматизировать следующие задачи:

– Регистрация и хранение информации о спортивных состязаниях;

– Ведение базы данных клиентов с их паспортными данными и контактной информацией;

– Прием ставок от клиентов с фиксацией прогноза и суммы;

– Автоматический расчет выигрышей на основе результатов состязаний;

– Формирование квитанций для клиентов;

– Поиск клиентов по паспорту и фамилии;

– Редактирование данных клиентов;

– Отслеживание статусов ставок (Ожидание, Выигрыш, Проигрыш).

Обоснование необходимости компьютерной обработки информации или процессов:

В настоящее время многие букмекерские конторы ведут учет вручную или с использованием простых электронных таблиц, что приводит к следующим проблемам:

- Высокая вероятность ошибок при расчете выигрышей;
- Трудности при поиске информации о клиентах и ставках;
- Отсутствие автоматического контроля статусов ставок;
- Затрудненный анализ финансовых потоков;
- Невозможность быстрого формирования отчетности;

Компьютерная обработка информации позволяет:

– Автоматизировать рутинные операции;

– Снизить влияние человеческого фактора;

– Ускорить обслуживание клиентов;

– Обеспечить точность финансовых расчетов;

Хранить большие объемы данных в структурированном виде.

Описание существующих аналогов:

На рынке существуют различные программные решения для букмекерской деятельности:

1. BetConstruct – профессиональная платформа для букмекерских контор, включающая управление ставками, платежами и аналитикой. Недостатки: высокая стоимость, сложность внедрения, избыточный функционал для небольших контор.
2. OddsMatrix – комплексное решение для управления ставками на спорт. Недостатки: ориентированность на онлайн-букмекеров, сложная интеграция, требует постоянного интернет-соединения.
3. BetMaster – программное обеспечение для управления букмекерским бизнесом. Недостатки: закрытый исходный код, невозможность адаптации под конкретные нужды, высокая стоимость лицензии.
4. Решение на базе Excel – многие небольшие конторы используют электронные таблицы. Недостатки: отсутствие автоматизации, высокий риск ошибок, сложность масштабирования, проблемы с целостностью данных.

Разрабатываемая программа ориентирована на небольшие букмекерские конторы и предлагает оптимальный набор функций, простоту использования, открытость данных (XML-формат) и возможность дальнейшего расширения функционала.

1.2 Инструменты разработки

Для разработки программы для управления букмекерской конторой следует выбрать стратегию разработки и модель жизненного цикла. Осуществляем выбор посредством составления таблиц:

Таблица 1 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик требований

Критерии категории требований	**Каскадная**	**V-образная**	**RAD**	**Инкрементная**	**Быстрого прототипирования**	**Эволюционная**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Являются ли требования к проекту легко определимыми и реализуемыми?	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Могут ли требования быть сформулированы в начале ЖЦ?	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Часто ли будут изменяться требования на протяжении ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7
Нужно ли демонстрировать требования с целью их определения?	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
Требуется ли проверка концепции программного средства или системы?	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
Будут ли требования изменяться или уточняться с ростом сложности системы (программного средства) в ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Нужно ли реализовать основные требования на ранних этапах разработки?	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да

Вычисления: 6 за каскадную, 6 за V-образную, 5 за RAD, 4 за инкрементную, 1 за быстрого прототипирования и 1 за эволюционную.

Итог: на основе результатов заполнения табл. 1 подходящей является каскадная и V-образная модели.

Таблица 2 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик команды разработчиков

Критерии категории команды разработчиков проекта	**Каскадная**	**V-образная**	**RAD**	**Инкрементная**	**Быстрого прототипирования**	**Эволюционная**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Являются ли проблемы предметной области проекта новыми для большинства разработчиков?	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Являются ли инструментальные средства, используемые в проекте, новыми для большинства разработчиков?	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Изменяются ли роли участников проекта на протяжении ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Является ли структура процесса разработки более значимой для разработчиков, чем гибкость?	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Важна ли легкость распределения человеческих ресурсов проекта?	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
Приемлет ли команда разработчиков оценки, проверки, стадии разработки?	Да	Да	Нет	Да	Да	Да

Вычисления: 4 за каскадную, 4 за V-образную, 3 за RAD, 4 за инкрементную, 3 за быстрого прототипирования и 2 за эволюционную.

Итог: на основе результатов заполнения табл. 2 подходящими являются каскадная, V-образная и инкрементная модели.

Таблица 3 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик коллектива пользователей

Критерии категории коллектива пользователей	**Каскадная**	**V-образная**	**RAD**	**Инкрементная**	**Быстрого прототипирования**	**Эволюционная**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Будет ли присутствие пользователей ограничено в ЖЦ разработки?	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Будут ли пользователи оценивать текущее состояние программного продукта (системы) в процессе разработки?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Будут ли пользователи вовлечены во все фазы ЖЦ разработки?	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Будет ли заказчик отслеживать ход выполнения проекта?	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да

Вычисления: 4 за каскадную, 4 за V-образную, 2 за RAD, 3 за инкрементную, 0 за быстрого прототипирования и 2 за эволюционную.

Итог: на основе результатов заполнения табл. 3 подходящей является каскадная и V-образная модели.

Таблица 4 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик типа проектов и рисков

Критерии категории типов проекта и рисков	**Каскадная**	**V-образная**	**RAD**	**Инкрементная**	**Быстрого прототипирования**	**Эволюционная**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Разрабатывается ли в проекте продукт нового для организации направления?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Будет ли проект являться расширением существующей системы?	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Будет ли проект крупно- или среднемасштабным?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Ожидается ли длительная эксплуатация продукта?	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Необходим ли высокий уровень надежности продукта проекта?	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
Предполагается ли эволюция продукта проекта в течение ЖЦ?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Велика ли вероятность изменения системы (продукта) на этапе сопровождения?	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Является ли график сжатым?	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
Предполагается ли повторное использование компонентов?	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
Являются ли достаточными ресурсы (время, деньги, инструменты, персонал)?	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да

Вычисления: 5 за каскадную, 5 за V-образную, 4 за RAD, 4 за инкрементную, 4 за быстрого прототипирования и 6 за эволюционную.

Итог: на основе результатов заполнения табл. 4 подходящей является эволюционная модель.

Общие вычисления: 19 за каскадную, 19 за V-образную, 14 за RAD, 15 за инкрементную, 8 за быстрого прототипирования и 11 за эволюционную.

Общий итог: в итоге заполнения табл. 1 – 4 наиболее подходящей является каскадная и V-образная модели.

Сетевая поддержка:

Разрабатываемая программа представляет собой локальное приложение и не требует сетевой поддержки для своего функционирования. Все данные хранятся локально в XML-файле, что исключает необходимость сетевого взаимодействия. В

случае необходимости многопользовательского доступа в будущем, архитектура программы позволяет добавить поддержку сетевого режима с использованием файлового сервера или клиент-серверной архитектуры.

Для разработки приложения выбрана комбинация языка программирования C# и платформы .NET, что обусловлено их высокой производительностью, надёжностью и возможностью создания кроссплатформенных решений. В качестве основной среды разработки будет использоваться Visual Studio, предоставляющая мощные инструменты для написания, отладки и тестирования кода.

В качестве хранилища данных решено использовать XML-файлы. Этот формат был выбран благодаря его простоте, удобной интеграции с C# и возможности редактирования данных вручную при необходимости.

Разработка будет осуществляться итеративным методом, что позволит постепенно вносить изменения, улучшая приложение на основе результатов тестирования и обратной связи. Такой подход в сочетании с выбранными технологиями обеспечит создание эффективного, стабильного и удобного программного продукта.

2 Проектирование

Проектирование представляет собой один из важнейших этапов разработки программного обеспечения, в рамках которого определяется структура системы, её основные модули, способы их взаимодействия и архитектурные решения. В этот процесс входят моделирование данных, создание схем функционирования приложения, а также разработка пользовательского интерфейса и логики работы всех компонентов.

Главной задачей проектирования является разработка детальной концепции системы, обеспечивающей её надёжность, возможность масштабирования и удобство эксплуатации. На данном этапе прорабатываются аспекты хранения данных, выбора архитектурного подхода, взаимодействия пользователей с системой и обработки информации.

2.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) — это UML-диаграмма, которая отображает, как пользователи взаимодействуют с системой через различные сценарии. Она помогает визуализировать основные функции приложения и роли пользователей, что упрощает понимание требований к программному продукту.

В данном проекте выделен один актёр – пользователь. Он взаимодействует с системой следующим образом:

- Вводит данные о клиентах и ставках;
- Получает информацию из системы (списки, результаты поиска, квитанции);
- Инициирует расчёт выплат.

Варианты использования:

1. Просмотр информации — включает просмотр списка состязаний, клиентов и ставок;
2. Поиск клиента — позволяет найти клиента по паспорту или фамилии;
3. Добавление клиента — регистрация нового клиента в системе;
4. Редактирование данных клиента – изменение информации о клиенте;
5. Прием ставки — оформление новой ставки с указанием клиента, состязания, прогноза и суммы;
6. Расчет выплат — автоматическое обновление статусов ставок и расчет сумм выигрыша;
7. Выход из программы — завершает работу с системой.

Диаграмма вариантов использования представлена в приложении Б.

2.2 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности (Activity Diagram) — это UML-диаграмма, которая показывает последовательность выполнения действий в системе. Она позволяет визуализировать процессы работы системы, что делает её полезной для анализа и оптимизации работы приложения.

Для данного проекта диаграмма деятельности описывает процесс работы с букмекерской системой, включая следующие действия:

- Просмотр информации о состязаниях, клиентах и ставках;
- Поиск клиента по паспорту или фамилии;
- Регистрация нового клиента (ввод паспортных данных, ФИО, адреса, телефона);
- Редактирование данных клиента (изменение существующей информации);
- Приём ставки (выбор клиента, выбор состязания, ввод прогноза и суммы);
- Расчет выплат (проверка ставок в ожидании, сравнение прогнозов с результатами, обновление статусов, вычисление сумм выигрыша).

После каждого изменения система автоматически обновляет данные в XML-файле.

Диаграмма деятельности представлена в приложении В.

2.3 Описание тестов

После завершения разработки системы было проведено всесторонее тестирование, направленное на проверку её стабильности, корректности работы основных функций и удобства использования. В процессе тестирования оценивались операции просмотра данных, поиска клиентов, регистрации новых клиентов, приема ставок и расчета выплат.

Для проверки работоспособности системы использовались различные методы тестирования. Функциональное тестирование подтвердило корректность выполнения основных операций, включая управление данными о состязаниях, клиентах и ставках. Тестирование интерфейса оценивало удобство взаимодействия с программой и корректность отображения информации. Проверка на граничных значениях выявила возможные ошибки при вводе минимальных и максимальных сумм ставок. Устойчивость системы тестировалась на случай некорректного ввода данных, отсутствия обязательных полей и одновременного выполнения нескольких операций. Кроме того, был проведён анализ производительности, который показал, что система стабильно работает даже при увеличении количества записей в базе данных.

В ходе тестирования были разработаны тест-кейсы, охватывающие основные сценарии использования системы. Проверялись такие ситуации, как успешное добавление клиента, обработка некорректных данных, поиск существующих и несуществующих клиентов, редактирование данных клиента, прием выигрышных и проигрышных ставок, расчет выплат по нескольким ставкам.

По итогам тестирования система успешно прошла проверку, подтвердив свою надёжность и готовность к эксплуатации.

Разработанные тест-кейсы и их статус выполнения представлены в приложении Д.

3 Построение программы

Программа предназначена для управления данными о букмекерской конторе, включая информацию о состязаниях, клиентах и ставках, с использованием XML-файлов для хранения данных. Реализованы основные операции: просмотр, поиск, добавление, прием ставок и расчет выплат.

Программа построена с использованием процедурного подхода, но может быть структурирована с помощью следующих классов:

– Состязание (Contest) – представляет спортивное состязание;
– Клиент (Client) – представляет клиента букмекерской конторы;
– Ставка (Bet) – представляет ставку на состязание;
– Букмекер (Bookmaker) – основной класс данных;
– Program – основной управляющий класс.

Класс Состязание представляет спортивное состязание и включает атрибуты для хранения информации о названии состязания, дате проведения, результате, виде спорта, стадионе и призовом фонде.

Класс Клиент отвечает за описание клиентов букмекерской конторы. Он включает атрибуты: номер паспорта, фамилия, имя, отчество, домашний адрес и контактный телефон. Также в классе предусмотрены методы для добавления нового клиента и редактирования существующих данных.

Класс Ставка используется для хранения данных о ставках на состязания. В нем есть атрибуты для хранения номера ставки, паспорта клиента, названия состязания, прогноза на результат, суммы ставки и статуса (Ожидание, Выигрыш, Проигрыш). Методы этого класса позволяют добавить новую ставку.

Класс Букмекер является основным для хранения всех данных системы. Он содержит списки всех состязаний, клиентов и ставок. Этот класс используется для загрузки и сохранения данных в XML-файл.

Класс Program является основным управляющим элементом системы. Он содержит метод Main, который запускает программу и управляет взаимодействием с пользователем. В этом классе организовано главное меню с возможностью выбора операций, таких как просмотр состязаний, клиентов и ставок, поиск клиентов, добавление новых клиентов, прием ставок и расчет выплат. Программа также включает методы для отображения информации и сохранения данных.

Основные методы программы:

- PokazatSostyazaniya() – отображение списка всех состязаний;
- PokazatKlientov() – отображение списка всех клиентов;
- PokazatStavki() – отображение списка всех ставок;
- NaytiPoPasportu() – поиск клиента по номеру паспорта;
- NaytiPoFamilii() – поиск клиента по фамилии;

- DobavitKlienta() – регистрация нового клиента;
- SdelatStavku() – прием новой ставки с выдачей квитанции;
- RaschetVyplat() – расчет выплат по выигрышным ставкам.
- RedaktirovatKlienta() – редактирование данных существующего клиента

Диаграмма классов является структурной схемой, которая наглядно отображает общую архитектуру системы, включая иерархию классов, их взаимодействие, атрибуты, методы, а также связи между ними. Такой подход помогает лучше понять структуру программы и эффективно организовать её развитие.

Диаграмма классов представлена в приложении Г.

4 Тестирование

4.1 Тесты на использование

В процессе разработки программы возникали различные ошибки и недочеты, которые были исправлены по мере реализации. После завершения разработки было проведено полноценное тестирование, направленное на обеспечение стабильной и бесперебойной работы программы.

Разработанные тест-кейсы и их статус выполнения представлены в приложении Д.

Таблица 5 – Расписание работы над проектом

Имя	Дата	Деятельность	Продолжительность, ч
Григорович Алексей	09.02.2026	Разработка тестов	2
Григорович Алексей	10.02.2026	Тестирование программы	2
Григорович Алексей	12.02.2026	Составление отчетов о найденных дефектах	1
Григорович Алексей	14.02.2026	Исправление найденных ошибок	3
Григорович Алексей	17.02.2026	Проведение регрессионного тестирования	2
Григорович Алексей	20.02.2026	Составление отчета о результатах тестирования	2

4.2 Отчет о результатах тестирования

Все элементы программы были проверены, и установлено, что они функционируют корректно, выполняя задачи, описанные в процедурах.

Статистика по выявленным дефектам представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Статистика по всем дефектам

		Важность			
Статус	Количество	Низкая	Средняя	Высокая	Критическая
Найдено	3	2	1	0	0
Исправлено	3	2	1	0	0
Проверено	3	2	1	0	0
Открыто заново	0	0	0	0	0
Отклонено	0	0	0	0	0

Выявленные дефекты:

1. Опечатка в слове «Выигрышь» — в исходном коде в нескольких местах было написано «Выигрышь» вместо «Выигрыш». Дефект исправлен. Важность: Низкая
2. Отсутствие автоматического обновления статусов ставок — при расчете выплат ставки со статусом «Ожидание» не обновлялись. Добавлен код для

сравнения прогнозов с результатами и обновления статусов. Важность: Средняя

3. Некорректное сообщение о продолжении работы — после некоторых операций отсутствовало приглашение нажать Enter для продолжения. Добавлены соответствующие сообщения.

Важность: Низкая

Результаты тестирования по тест-кейсам представлены в приложении Д.

5 Применение

5.1 Назначение и условия применения программы

Область применения:

Программа предназначена для автоматизации деятельности букмекерских контор, осуществляющих прием ставок на спортивные состязания. Может использоваться как в небольших пунктах приема ставок, так и в качестве учебного пособия для изучения основ работы с XML-данными в C#.

Наименование программы:

Программа называется «Букмекер».

Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы:

- Операционная система: Windows 7 и выше (рекомендуется Windows 10/11);
- Среда выполнения: .NET Framework 4.7.2 и выше, либо .NET 6+.

Технические требования:

- Оперативная память: минимум 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ);
- Процессор: архитектуры x86/x64 с тактовой частотой от 1,6 ГГц;
- Свободное место на диске: не менее 50 МБ.

Сведения о входных данных:

1. Информация о состязаниях (наименование, дата, результат, вид спорта, стадион, призовой фонд);
2. Данные о клиентах (паспорт, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон);
3. Сведения о ставках (номер ставки, паспорт клиента, наименование состязания, прогноз, сумма).

Сведения о выходных данных:

1. Списки состязаний, клиентов и ставок;
2. Результаты поиска клиентов;
3. Квитанции о принятых ставках;
4. Отчеты о выплатах по выигрышным ставкам;
5. Изменённые или обновлённые записи, сохранённые в XML-файле.

5.2 Инсталляция

Для установки программы необходимо запустить файл setup.exe. Откроется окно выбора языка. После этого откроется окно установки консольного приложения «Букмекер» где можно выбрать язык, изображённое на рисунке 1.

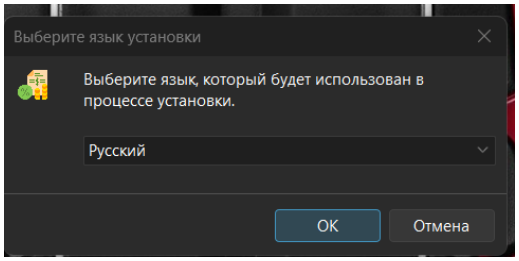

Рисунок 1 – Меню установки "Букмекер.exe"

После нажатия на кнопку «Далее» появится окно, где нужно выбрать путь к папке куда установится приложение, как это показано на рисунке 2.

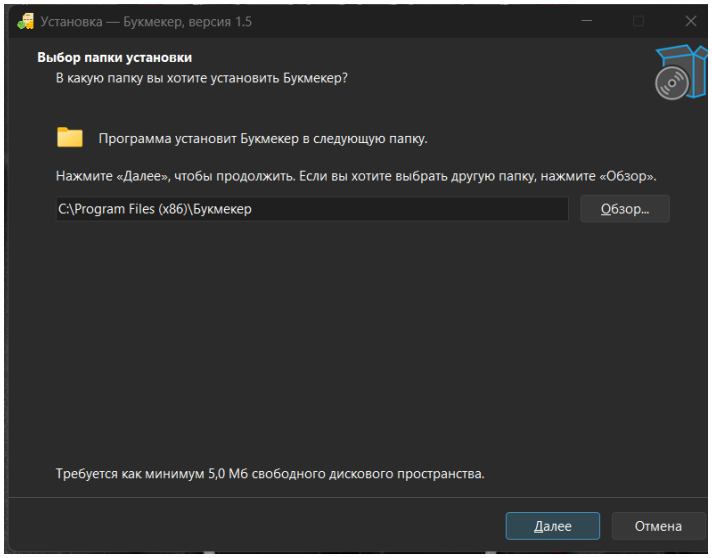

Рисунок 2 – Выбор папки установки

После того, как Вы указали путь, вам предлагается «Создать значок на рабочем столе» и после выбора следует нажать «Далее». Появится окно установки, позже появится окно, которое показано на рисунке 3.

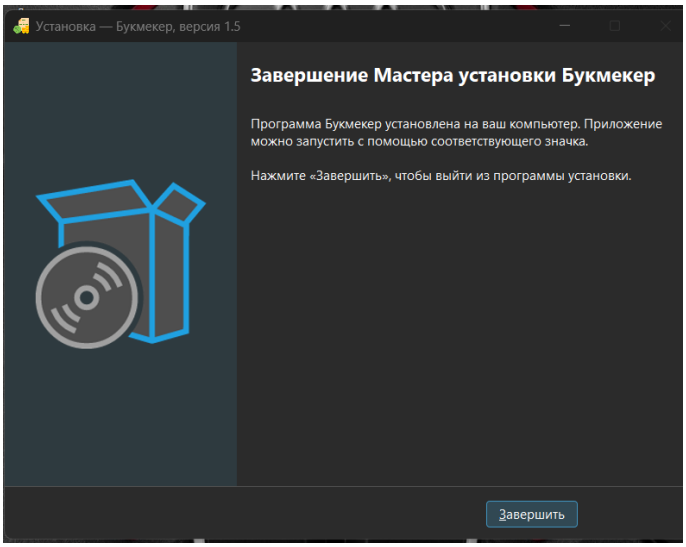

Рисунок 3 –Завершение установки программы

5.3 Выполнение программы

Для запуска программы необходимо запустить исполняемый файл Букмекер.exe или как по другому может называться ZADANIE_2.exe. При первом запуске программа автоматически создаёт XML-файл с исходными данными. При последующих запусках также создаётся новый XML-файл, что обеспечивает начало работы с чистой базой данных.

Важно! Если программа устанавливается в системную папку (например, C:\Program Files или C:\Program Files (x86)), при первом запуске может возникнуть ошибка доступа при создании XML-файла с данными. Это связано с тем, что Windows запрещает обычным программам создавать и изменять файлы в системных папках без прав администратора.

Чтобы избежать этой ошибки, рекомендуется:

- Вариант 1: При установке выбрать другую папку, например, на рабочем столе или в корне диска (C:\Букмекер, D:\Букмекер и т.п.);
- Вариант 2: Запускать программу от имени администратора (правый клик по файлу Букмекер.exe → «Запуск от имени администратора»).

Для создания профессионального установщика рекомендуется использовать программу Inno Setup Compiler, которая позволит упаковать приложение в один установочный файл, создать ярлыки в меню «Пуск» и на рабочем столе, а также проверить наличие необходимой версии .NET Framework на компьютере пользователя.

После запуска консольного приложения появится окно с главным меню, как это представлено на рисунке 4.

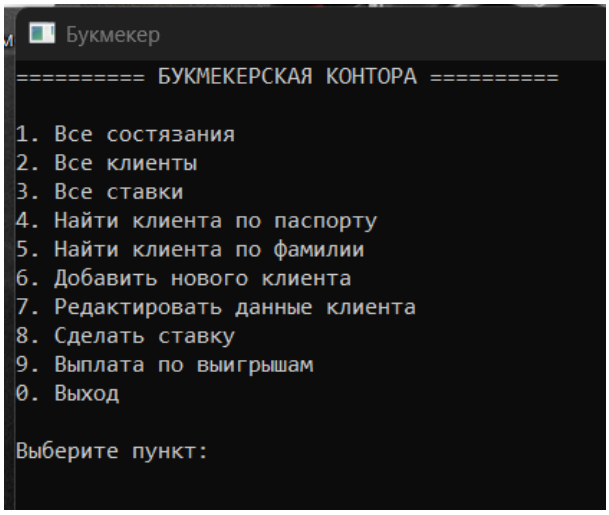

Рисунок 4 – Главное меню

Для навигации пользователю необходимо выбрать цифру от 0 до 9. Например, для просмотра всех состязаний введите цифру 1, которое показано на рисунке 5.

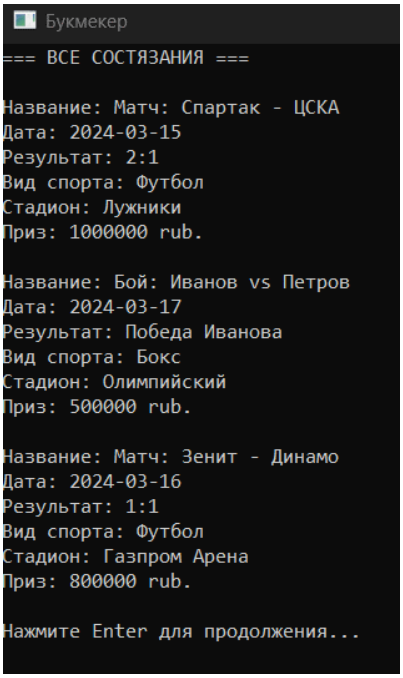

Рисунок 5 – Просмотр всех состязаний

Для просмотра информации о всех клиентах переходим во вкладку «Все клиенты», для этого необходимо нажать цифру 2, что показано на рисунке 6.

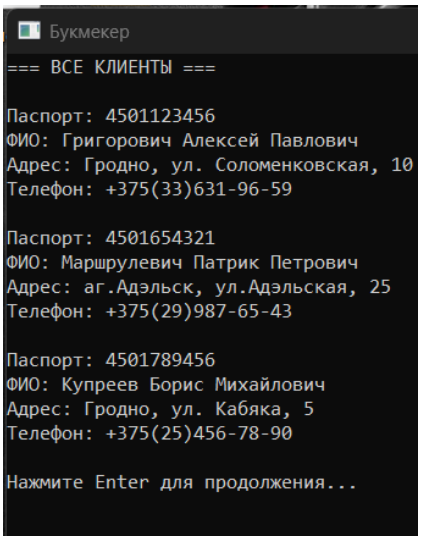

Рисунок 6 – Просмотр всех клиентов

Для просмотра информации о всех ставках переходим во вкладку «Все ставки», для этого необходимо нажать цифру 3, что показано на рисунке 7.

```
Букмекер
=== ВСЕ СТАВКИ ===

Номер ставки: 1001
Клиент (паспорт): 4501123456
Состязание: Матч: Спартак - ЦСКА
Прогноз: 2:1
Сумма: 5000 rub.
Статус: Выигрыш

Номер ставки: 1002
Клиент (паспорт): 4501123456
Состязание: Матч: Зенит - Динамо
Прогноз: 2:0
Сумма: 3000 rub.
Статус: Проигрыш

Номер ставки: 1003
Клиент (паспорт): 4501654321
Состязание: Матч: Спартак - ЦСКА
Прогноз: 1:2
Сумма: 7000 rub.
Статус: Проигрыш

Номер ставки: 1004
Клиент (паспорт): 4501789456
Состязание: Бой: Иванов vs Петров
Прогноз: Победа Иванова
Сумма: 10000 rub.
Статус: Выигрыш

Нажмите Enter для продолжения...
```

Рисунок 7 – Просмотр всех ставок

Для поиска клиента по паспорту переходим во вкладку «Найти клиента по паспорту» для этого необходимо нажать цифру 4, что показано на рисунке 8.

```
Букмекер
=== ПОИСК КЛИЕНТА ПО ПАСПОРТУ ===

Введите номер паспорта: 4501123456

=== КЛИЕНТ НАЙДЕН ===
Паспорт: 4501123456
Фамилия: Григорович
Имя: Алексей
Отчество: Павлович
Адрес: Гродно, ул. Соломенковская, 10
Телефон: +375(33)631-96-59

=== СТАВКИ КЛИЕНТА (2) ===
Ставка #1001: Матч: Спартак - ЦСКА - 2:1 - 5000 руб. - Выигрыш
Ставка #1002: Матч: Зенит - Динамо - 2:0 - 3000 руб. - Проигрыш

Нажмите Enter для продолжения...
```

Рисунок 8 – Поиск клиента по паспорту

Для поиска клиента по Фамилии переходим во вкладку «Найти клиента по фамилии» для этого необходимо нажать цифру 5, что показано на рисунке 9.

```
Букмекер
=== ПОИСК КЛИЕНТА ПО ФАМИЛИИ ===

Введите фамилию: Купреев

=== НАЙДЕНО КЛИЕНТОВ: 1 ===

Паспорт: 4501789456
ФИО: Купреев Борис Михайлович
Адрес: Гродно, ул. Кабяка, 5
Телефон: +375(25)456-78-90
Ставок: 1
  #1004: Бой: Иванов vs Петров - 10000 руб. - Выигрыш

Нажмите Enter для продолжения...
```

Рисунок 9 – Поиск клиента по фамилии

Для добавление нового клиента переходим во вкладку «Добавить нового клиента» для этого необходимо нажать цифру 6, что показано на рисунке 10.

```
Букмекер
=== РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КЛИЕНТА ===

Номер паспорта: 4501123665
Фамилия: Калюга
Имя: Борис
Отчество: Михайлович
Адрес: ул.Кабяка, 8
Телефон: +375(33)785-99-45

Клиент успешно добавлен!

Нажмите Enter для продолжения...
```

Рисунок 10 – Регистрация нового клиента

Для редактирования данных о любом клиенте переходим во вкладку «Редактировать данные клиента» для этого необходимо нажать цифру 7, что показано на рисунке 11.

```
Букмекер
=== РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ КЛИЕНТА ===

Введите номер паспорта клиента для редактирования: 4501123456

=== ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА ===
Паспорт: 4501123456
Фамилия: Григорович
Имя: Алексей
Отчество: Павлович
Адрес: Гродно, ул. Соломенковская, 10
Телефон: +375(33)631-96-59

=== ВВЕДИТЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ ===
(Если не хотите менять поле, просто нажмите Enter)
Фамилия (Григорович): Григорович
Имя (Алексей): Илья
Отчество (Павлович): Павлович
Адрес (Гродно, ул. Соломенковская, 10): Гродно, ул. Соломенковская, 5
Телефон (+375(33)631-96-59): +375(33)631-99-66

Данные клиента успешно обновлены!

Нажмите Enter для продолжения...
```

Рисунок 11 – Редактирование данных клиента

Для того, чтобы сделать ставку необходимо нажать цифру 8, после чего будет показана квитанция, которая пред ставлена на рисунке 12.

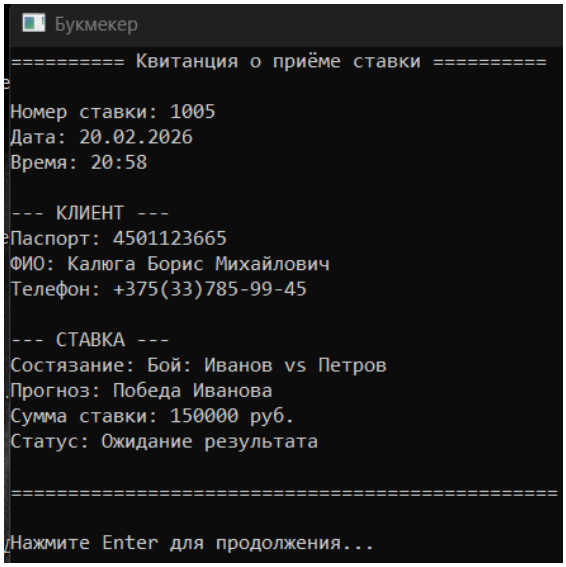

Рисунок 12 – Квитанция о поставленной ставке клиента

Для того, чтобы получить информацию по выплатам по выигрышам необходимо нажать на цифру 9, которая представлена на рисунке 13.

```
Букмекер
=== РАСЧЁТ ВЫПЛАТ ПО ВЫИГРЫШАМ ===

Найдено ставок в ожидании: 1

Ставка #1005: ВЫИГРЫШ (прогноз: Победа Иванова = результат: Победа Иванова)
Найдено выигравших ставок: 3

========================================
Состязание: Матч: Спартак - ЦСКА
Призовой фонд: 1000000 руб.
Всего ставок на сумму: 12000 руб.

--- ВЫИГРЫШНАЯ СТАВКА #1001 ---
Клиент: Григорович Илья Павлович
Паспорт: 4501123456
Телефон: +375(33)631-99-66
Прогноз: 2:1
Сумма ставки: 5000 руб.
ВЫИГРЫШ: 416666,67 руб.

========================================
Состязание: Бой: Иванов vs Петров
Призовой фонд: 500000 руб.
Всего ставок на сумму: 160000 руб.

--- ВЫИГРЫШНАЯ СТАВКА #1004 ---
Клиент: Купреев Борис Михайлович
Паспорт: 4501789456
Телефон: +375(25)456-78-90
Прогноз: Победа Иванова
Сумма ставки: 10000 руб.
ВЫИГРЫШ: 31250,00 руб.

========================================
Состязание: Бой: Иванов vs Петров
Призовой фонд: 500000 руб.
Всего ставок на сумму: 160000 руб.

--- ВЫИГРЫШНАЯ СТАВКА #1005 ---
Клиент: Калюга Борис Михайлович
Паспорт: 4501123665
Телефон: +375(33)785-99-45
Прогноз: Победа Иванова
Сумма ставки: 150000 руб.
ВЫИГРЫШ: 468750,00 руб.

========================================
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ: 916666,67 руб.
```

Рисунок 13 – Расчет выплат по выигрышам

Для надежного сохранения данных и безопасного выхода из программы необходимо ввести в главном меню цифру 0.

Этот пункт показан на рисунке 4.

Заключение

В рамках учебной практики по программированию была успешно разработана система управления букмекерской конторой. Разработанное приложение позволяет эффективно организовывать и отслеживать прием ставок на спортивные состязания, управлять данными о клиентах, состязаниях и ставках, а также автоматически рассчитывать выплаты по выигрышным ставкам, что значительно упрощает процесс работы букмекерской конторы.

В процессе создания системы применялись современные методы интеграции данных с использованием технологии LINQ to XML, что позволило оптимизировать управление объектами, такими как состязания, клиенты и ставки. Проведённое тестирование подтвердило стабильность и корректную работу программы, обеспечивая её соответствие функциональным требованиям.

Система обладает потенциалом для дальнейшего развития. В перспективе возможно добавление новых функций, таких как:

- Графический интерфейс пользователя;
- Возможность удаление существующих записей;
- Расширенная аналитика и статистика;
- Поддержка различных видов спорта и типов ставок;
- Многопользовательский режим с разграничением прав доступа;

Эти улучшения могут значительно повысить удобство работы с системой и её эффективность.

Реализация данного проекта позволила не только углубить знания и навыки в области разработки программного обеспечения на языке C# и работы с XML-данными, но и создать полноценный инструмент, способный автоматизировать деятельность букмекерской конторы. Полученный опыт будет полезен для дальнейшего профессионального развития в сфере информационных технологий.

Список используемых источников

1. METANIT.COM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://metanit.com/sharp/ – Дата доступа: 20.02.2025.
2. Learn Microsoft [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/ – Дата доступа: 05.03.2025.
3. Professor Web [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level1/index.php – Дата доступа 15.03.2025.